Rysunki, tabele i dane z artykułów do rozdziału 2 (pkt 4)

Stan: 26.10.2026.

Sposób weryfikacji – każda pozycja poniżej:

1. jest w artykule z grupy A albo w Twoim (★);
2. ma numer i podpis sprawdzone w tekście PDF;
3. została obejrzana na wyrenderowanej stronie PDF;
4. ma wycięty podgląd w folderze `praca/materialy/rysunki_z_artykulow/` (nazwa pliku w kolumnie „Plik”).

Nic tu nie jest wygenerowane: rysunki i tabele są wycięte z PDF-ów 1:1, a liczby w sekcji „Dane” pochodzą z kart w `03_streszczenia_artykulow.md` (ze stronami).

Strony. „PDF s.” = numer strony w pliku (do szukania), „druk.” = strona drukowana (do `\cite[s.~…]{…}`). PanDerm i Metrics Reloaded to wersje arXiv – w czasopiśmie numery rysunków dodatkowych i stron mogą być inne.

Budżet. Rozdział 2 ma ≤ 8 stron, więc realnie zmieszczą się **4–6 rysunków i 2–3 tabele**. Na końcu jest „pakiet minimalny”. Reszta to rezerwa do wyboru.

---

1. Rysunki

Priorytet: ★★★ – zalecany, ★★ – dobry, ★ – tylko gdy zostanie miejsce.

2.1 Obrazowanie zmian skórnych

ID	Źródło	Oryginalny podpis (skrót)	Co pokazuje / po co	Priorytet	
R01	`visualization-detection-cancer`, Figure 1, PDF s. 2 (druk. 2 z 4)	„a) The infrared imaging system HRIS…, b) photograph… with a cluster of pigmented lesions and the template frame applied for imaging, c) reference infrared image…, d) the same area after cooling, e) magnified section of the melanoma lesion”	Stanowisko, **znacznik (ramka) naklejony na skórę**, obraz IR w spoczynku i po schłodzeniu. Jeden rysunek ilustruje termografię dynamiczną (2.1) i znacznik referencyjny (2.2.2).	★★★	`R01_`

R02	`infared-thermal-imaging`, Figure 1, PDF s. 3 (druk. R34)	„(Left) Thermogram of lateral face recorded in 1995 with 320 × 240 pixels; (right) thermogram recorded in 2011 with a new 640 × 480 pixel infrared camera.”	Wpływ rozdzielczości kamery na termogram. Twoja kamera ma 320 × 240 px, więc rysunek uzasadnia ograniczenie rozdzielczości.	★	`R02_`

2.2.1 Modele transformacji i miary podobieństwa

ID	Źródło	Oryginalny podpis (skrót)	Co pokazuje / po co	Priorytet	
R03	`zitova2003`, Fig. 1, PDF s. 3 (druk. 979)	„Four steps of image registration: top row – feature detection…; middle row – feature matching by invariant descriptors…; bottom left – transform model estimation…; bottom right – image resampling and transformation…”	Cztery etapy rejestracji na jednym przykładzie. Dobra ilustracja definicji rejestracji.	★★★	`R0`

R04	`zitova2003`, Fig. 5, PDF s. 14 (druk. 990)	„Examples of various mapping functions: similarity transform (top left), affine transform (top right), perspective projection (bottom left), and elastic transform (bottom right).”	Modele transformacji: podobieństwo, afiniczna, perspektywiczna (homografia) i elastyczna. Dwa z nich są w systemie (afiniczna, homografia).	★★	R0
R05	`deep-learning-in-registration`, Figure 1, PDF s. 3 (druk. 2)	„A flowchart of medical image registration framework.”	Pętla: model transformacji → obraz przekształcony → miara podobieństwa → optymalizacja. Alternatywa dla R03 – prostsza; wybierz jedną z nich.	★★	R0

R06	correlation-ratio, Fig. 2, PDF s. 3 (druk. 1117)	„'Grey stripe' registration experiment. Left, plot of mutual information I(A, B_T) vs. horizontal translation. Right, the correlation ratio…”	Wiele maksimów informacji wzajemnej vs jedno maksimum stosunku korelacyjnego. Tylko jeśli szerzej opisujesz miary statystyczne (E4). Skan – jakość średnia.	★	R0

2.2.2 Rejestracja RGB–termowizja i znaczniki referencyjne

ID	Źródło	Oryginalny podpis (skrót)	Co pokazuje / po co	Priory
R07	oniga2026, Figure 3, PDF s. 4	„Acquired image triplet: VIS image (left), NIR image (middle), and TH image (right).”	**Kwadratowy znacznik na skórze widoczny w VIS, NIR i termowizji.** Najbliższy odpowiednik Twojego znacznika Π (do porównania kształtu).	★★★

R08	`visible-and-infared`, Fig. 1, PDF s. 3 (druk. 44)	„Image statistics that imply problems for IR and ViS image registration. (a) Interest point detection for IR and ViS images. Two different methods: SURF and Harris corner detection are used. (b) … distributions of Intensity, Gradient Magnitudes and Gradient Orientations”	Panel (a): punkty SURF / Harris w IR i ViS się nie pokrywają. Argument przeciw dopasowaniu punktów charakterystycznych, a za znacznikiem. Wystarczy panel (a).	★★★
R09	`non-contact-breathing-monitoring`, Fig. 1, PDF s. 4 (druk. 1110)	„The overview of the proposed method.”	Rama kalibracyjna, rejestracja RGB–termowizja, ROI z RGB przenoszony na termogram. Ta sama zasada co w Twoim systemie: „wykrywaj w RGB, mierz w TH”.	★★

R10	`gonzalezperez2021`, Figure 1, PDF s. 4 (druk. 4 z 16)	„Custom built checkerboard keypoint detection and matching. (Left) Thermal image… (Right) RGB image… Notice the black aluminum plate behind the checkerboard in the RGB image and its corresponding cold contrast signature in the thermal image.”	Wzorzec z aluminium widoczny w obu widmach. Analogia do folii aluminiowej w znaczniku Π.	★★

2.2.3 Metody głębokie i 2.2.4 Fuzja

ID	Źródło	Oryginalny podpis (skrót)	Co pokazuje / po co	Priorytet	

R11	`neural-networks`, Fig. 2, PDF s. 3 (druk. 3)	„The upper part illustrates the training strategy of the proposed weakly-supervised registration framework…, where the dashed lines indicate data flows only required in training. The lower part depicts the resulting inference…”	Etykiety potrzebne tylko w treningu, a we wnioskowaniu wystarczy para obrazów. Ilustracja metod głębokich – tylko gdy 2.2.3 ma więcej niż akapit.	★	`R11_hu`
R12	`deep-learning`, Fig. 1, PDF s. 1 (druk. 10535)	„The benefit of visible and infrared image fusion. The first row shows visible images while the second row shows corresponding infrared images. The third row illustrates the fusion results using the MGFF method…”	Komplementarność obrazu widzialnego i podczerwonego. Sceny niemedyczne, więc tylko jako ilustracja pojęcia fuzji.	★	`R12_zh`

2.3 Segmentacja

ID	Źródło	Oryginalny podpis (skrót)	Co pokazuje / po co	Priorytet
R13	`ronneberger2015`, Fig. 1, PDF s. 2 (druk. 235)	„U-net architecture (example for 32x32 pixels in the lowest resolution). Each blue box corresponds to a multi-channel feature map…”	Klasyczny schemat U-Net: koder, dekoder, połączenia skrótowe. Podstawa modelu M3. Twój U-Net (16–256 kanałów, 4 poziomy) narysujesz w rozdz. 5 jako rysunek własny.	★★★
R14	`xiao2018upernet`, Fig. 4, PDF s. 7 (druk. 438)	„UPerNet framework for Unified Perceptual Parsing. Top-left: The Feature Pyramid Network (FPN) with a Pyramid Pooling Module (PPM) appended on the last layer of the back-bone network…”	Dekoder UperNet (FPN + PPM) używany z PanDerm. Zawiera głowy zadań, których nie używasz – rysunek do rozważenia.	★★

R15	`yan2025panderm`, Figure 1, PDF s. 5 (arXiv; podpis na s. 6)	„Overview of this study.”	Panel a – skład danych pretreningu (4 modalności), panel e – architektura (koder ViT-L, nauczyciel CLIP). Cały rysunek jest za gęsty; w pracy użyj panelu a lub e.	★★	
R16	`mirikharaji2023`, Fig. 10, PDF s. 30	„Number of skin lesion images with ground-truth segmentation maps per year categorized based on modality… while the number of dermoscopic skin lesion images has been constantly on the rise, the number of clinical images has remained unchanged for the past several years.”	Mało zdjęć klinicznych z maskami (dominuje dermoskopia). Uzasadnia przesunięcie dziedziny i własny zbiór (2.3.3 / 2.5).	★★	

R20	`codella2019`, Fig. 1, PDF s. 3 (plik `codella2018.pdf`)	„Example training data and ground truth from Part 1: Lesion Segmentation, Part 2: Attribution Detection, and Part 3: Disease Classification.”	Obrazy dermatoskopowe ISIC 2018 z maskami zmian (Part 1). Kontrast ze zdjęciami z telefonu: zmiana duża i wyśrodkowana, bez znacznika. W pracy wystarczy wycinek „Part 1”.	★	

2.4 Miary oceny

ID	Źródło	Oryginalny podpis (skrót)	Co pokazuje / po co	Priorytet	
R17	`fitzpatrick1998`, Fig. 1, PDF s. 6 (druk. 699)	„Geometrical relationship between εFi, FRE, and TRE.”	Zależność FLE, FRE i TRE na jednym schemacie. Podstawa badania E1. Prosty rysunek – można przerysować z adnotacją „Opracowano na podstawie”.	★★★	`R17`

R18	taha2015, Fig. 6, PDF s. 20	„Metrics that fail to discover boundary errors. In a, the star is compared with a circle and in b the same star is compared with another star of the same dimensions, rotated…”	Te same FP/ FN, czyli ten sam Dice, a zupełnie inny kształt. Dlaczego obok Dice potrzebne są HD95 / ASSD.	★★★	R18
R19	maierhein2024, Extended Data Fig. SN 2.23, PDF s. 132 (arXiv)	„Effect of annotation errors/noise. A single erroneously annotated pixel may lead to a large decrease in performance, especially in the case of the Hausdorff Distance (HD)… HD95… was designed to deal with spatial outliers.”	Jeden błędny piksel: DSC 0,95, ale HD = 11,31 i HD95 = 6,79. Dlaczego w pracy HD95, a nie HD. Alternatywa dla R18 albo uzupełnienie.	★★★	R19

R21	`codella2019`, Fig. 2, PDF s. 4	„Histograms of submissions for Part 1: Lesion Segmentation. Performance on the X-axis, and number of submissions on the Y-axis…”	Rozkłady odsetka porażek, Jaccarda progowanego i Jaccarda dla zgłoszeń ISIC 2018. Pokazuje, że wysoka średnia nie wyklucza porażek.	★★	R21
R22	`codella2019`, Fig. 2 (drugi o tym numerze), PDF s. 5	„Assessment of new Threshold Jaccard metric. A) Proportion of segmentation failures (X-axis) vs. various metric values (Y-axis). B) Participant ranking by Thresholded Jaccard (X-axis) vs. Jaccard (Y-axis).”	Jaccard progowany lepiej oddaje odsetek porażek i zmienia ranking. Tylko jeśli opisujesz miarę progowaną szerzej. W pracy podaj stronę, bo numer rysunku jest zdublowany.	★	R22

Sprawdzone, ale bez wycinka (nieprzydatne lub nieczytelne):

- `magalhaes2019` Figure 1 (PDF s. 2, „Stages involved in the acquisition protocol”) – bardzo mały, nieczytelny;
- `maierhein2024` Extended Data Fig. 7 (PDF s. 43, drzewo wyboru miary brzegowej) – za drobny tekst; lepiej opisać słowami.

2. Tabele (do wstawienia jako obraz albo przepisania)

ID	Źródło	Oryginalny tytuł	Jak użyć	Priorytet
T01	`evangelidis2008`, TABLE 1, PDF s. 4 (druk. 1861)	„Outline of the Proposed Forward Additive ECC (FA-ECC) Refinement Algorithm”	Kroki S1–S4 algorytmu ECC. Lepiej pasuje do rozdz. 5 (implementacja rejestracji) jako pseudokod z cytatem.	★★
T02	`mirikharaji2023`, Table 1, PDF s. 5	„Public skin lesion datasets with lesion segmentation annotations.”	Publiczne zbiory z maskami (DermQuest, DermoFit, PH², ISIC 2016/2017/2018, HAM10000). Lepiej przepisać skrócone 3–4 wiersze (zob. D3). **Uwaga:** wiersz HAM10000 ma odwrócone klasy („1113 non-melanomas, 8902 melanomas”); według `tschandl2018` (T03) to 1113 czerniaków.	★★★

T03	`tschandl2018`, Table 1, PDF s. 5	„Summary of publicly available dermatoscopic image datasets in comparison to HAM10000.”	Liczności, licencje, odsetek weryfikacji histopatologicznej i klasy. Rezerwa – w pracy wystarczą 2–3 liczby w tekście.	★
T04	`yan2025panderm`, Extended Data Table 18, PDF s. 56 (arXiv)	„Lesion segmentation performance of different models on ISIC2018 dataset.”	DSC i JAC (z 95% CI) dla SL-ImageNet, autoSMIM, BATFormer i PanDerm. Punkt odniesienia dla Twojego Dice 0,899. Przepisz razem z T05 (zob. D2).	★★★
T05	`yan2025panderm`, Extended Data Table 19, PDF s. 56 (arXiv)	„Lesion segmentation performance of different models on HAM10000 dataset.”	Jak T04, zbiór HAM10000.	★★
T06	`taha2015`, Table 1, PDF s. 4	„Overview of the metrics implemented in this tool”	20 miar z kategoriami 1–6. W pracy wystarczy wyciąg miar systemu (zob. D4).	★★

T07	`taha2015`, Table 5, PDF s. 25 (strona obrócona)	„Summary of metric selection guidelines”	Zalecenia doboru miar. Dla „Small segment” Dice/JAC niezalecane, a HD/AVD zalecane; dla „Outliers exist” HD niezalecana. Uzasadnienie zestawu Dice + HD95 + ASSD. Do przepisania jako wycinek 3–4 wierszy.	★★★
T08	`codella2019`, Table 1, PDF s. 10	„Top 5 submissions to Part 1: Lesion Segmentation…”	Odsetek porażek (F) 0,079–0,093, Jaccard progowany 0,796–0,802, Jaccard 0,834–0,838; osobno dla czerniaków, rogowacenia łojotokowego (F do 0,310) i znamion. Lepiej podać 2–3 liczby w tekście 2.3.3/2.4 niż wstawiać tabelę.	★★

3. Dane do własnych tabel (zestawienia liczb z artykułów)

To nie są tabele z artykułów, tylko **zestawienia liczb z artykułów**. W

podpisie: „Opracowanie własne na podstawie \cite{…}”. Każda liczba ma stronę w karcie artykułu w `03_streszczenia_artykulow.md`.

D1 (2.5) – Prace rejestrujące obraz widzialny z termowizyjnym

Praca	Zastosowanie	Kamery (IR / widzialna)	Źródło korespondencji	Model transformacji
Herman i Pirtini Cetingul 2011	termografia dynamiczna zmian barwnikowych	Merlin MWIR 3–5 µm / Canon PowerShot G11	narożniki kwadratowego znacznika na skórze	kwadratowy model ruchu (sekwencja IR)
Han i in. 2013	sceny zurbanizowane	LWIR 384 × 288 / 656 × 490	linie z krawędzi + punkty Harrisa	perspektywiczn + lokalne afiniczne
Maurya i in. 2021	pomiar częstości oddechu	FLIR E-60 320 × 240 / Logitech C922 960 × 720	rama kalibracyjna + cechy zgodności fazy	„linear mapping (typ niepodany)
González-Pérez i in. 2021	stopa cukrzycowa	Thermal Expert TE-Q1 Plus 384 × 288 / RealSense D415 1280 × 720 (sztywno złączone)	szachownica z aluminium / maski stóp	translacja, homografia, ICP, afiniczna

Oniga i in. 2026	zmiany skórne (VIS, NIR, TH)	Optris PI450i 382 × 288 i PI640i 640 × 480 / VIS 1920 × 1080	kwadratowy znacznik (YOLOv8n) + punkty z sieci ResU-Net	homografia (RANSAC)
Niniejsza praca	zmiany skórne	320 × 240 / zdjęcie z telefonu	kształt znacznika Π (maski w obu modalnościach)	afiniczna / homografia (ECC)

Uwagi:

- Miary są różne (px, Dice, SSIM, mm) – w tekście zaznacz, że wartości nie są bezpośrednio porównywalne.
- Dla Hermana „brak miar ilościowych” wynika z karty `visualization-detection-cancer` (w „Uważaj”: artykuł nie podaje liczb o dokładności rejestracji ani diagnozy).

D2 (2.3.3) – Segmentacja zmian skórnych: PanDerm i modele porównawcze

Źródło: `yan2025panderm`, Extended Data Tables 18–19 (PDF s. 56).

Model	ISIC 2018 DSC	ISIC 2018 JAC	HAM10000 DSC	HAM10000 JAC
SL-ImageNet	0,876	0,807	0,927	0,875
autoSMIM	0,848	0,769	0,920	0,865
BATFormer	0,884	0,815	0,937	0,891

PanDerm	**0,910**	**0,846**	**0,949**	**0,910**

Dopisek w tekście: model douczony w pracy osiągnął na zbiorze testowym ISIC 2018 Dice 0,899 (wynik własny, nie z artykułu – oznacz to).

D3 (2.3.3) – Publiczne zbiory z maskami segmentacji (wyciąg)

Źródło: `mirikharaji2023`, Table 1 (PDF s. 5) + `tschandl2018` (PDF s. 5); podział ISIC 2018 potwierdza `codella2019` (s. 2).

Zbiór	Rok	Modalność	Liczba obrazów	Podział (trening / walidacja / test)
PH²	2013	dermoskopia	200	–
ISIC 2016	2016	dermoskopia	1279	900 / – / 379
ISIC 2017	2017	dermoskopia	2750	2000 / 150 / 600
ISIC 2018	2018	dermoskopia	3694	2594 / 100 / 1000
HAM10000	2020 (maski)	dermoskopia	10 015	– (obrazy 600 × 450 px)

- DermoFit (2013, kliniczne, 1300) – tylko jako przykład zbioru klinicznego z maskami.
- Nie przepisuj kolumny „Class distribution” dla HAM10000 z Mirikharaji (błąd – zob. T02).

D4 (2.4) – Miary użyte w systemie a literatura

Miara w systemie	Kategoria wg `taha2015` (Table 1, s. 4)	Zalecenia	Uwagi
Dice (DSC)	1 – pokrycie (overlap)	`taha2015` Table 5: niezalecany dla „Small segment”; `maierhein2024`: łączyć z miarą brzegową	znamiona 1–4 mm to małe obiekty
IoU (Jaccard)	1 – pokrycie	monotonicznie zależny od Dice – ten sam ranking (`taha2015`, s. 5)	wystarczy raportować jedną z dwóch, drugą pomocniczo
HD95	6 – odległość przestrzenna (Taha: ogólny kwantyl HD, bez nazwy „HD95”)	`maierhein2024` SN 2.23: HD wrażliwa na pojedynczy błędny piksel, HD95 to ogranicza	–
ASSD	6 – odległość (Taha ma AVD – **to nie to samo** co ASSD)	`maierhein2024` ED Fig. 7: ASSD wśród miar brzegowych	definicję ASSD podaj własnymi słowami (bez cytatu Taha)
stosunek pól	2 – objętościowa (VS: „Volume is important”)	`taha2015` Table 5	–
TRE [mm]	–	`fitzpatrick1998`: TRE, a nie FRE, jako miara dokładności	E1

4. Pakiet minimalny (propozycja na ≤ 8 stron)

1. **Rys. 2.1** – R01 (Herman: znacznik na skórze + termogram) **albo** R07 (Oniga: znacznik w VIS/NIR/TH). Jeden z dwóch; R07 lepiej pokazuje znacznik w trzech modalnościach.
2. **Rys. 2.2** – R03 (Zitová: etapy rejestracji) albo R05 (Chen: pętla rejestracji).
3. **Rys. 2.3** – R08 panel (a) (Han: punkty SURF / Harris nie pokrywają się w IR i ViS).
4. **Rys. 2.4** – R13 (U-Net).
5. **Rys. 2.5** – R18 (Taha: gwiazdy) albo R19 (Maier-Hein: jeden piksel a HD/HD95).
6. **Tabela 2.1** – D1 (zestawienie prac RGB–IR) w 2.5.
7. **Tabela 2.2** – D2 (PanDerm vs modele porównawcze) albo D3 (zbiory) w 2.3.3.

Na rysunki z innych prac w pracy dyplomowej zwykle wystarcza podpis ze źródłem („Źródło: \cite{…}"). Nie zmieniaj treści rysunku; przerysowany schemat oznacz „Opracowano na podstawie \cite{…}". W razie wątpliwości co do wymagań wydziału zapytaj promotorkę.

Przykładowe podpisy (LaTeX):

```
\caption{Znacznik referencyjny na skórze w obrazach VIS,
\caption{Punkty charakterystyczne SURF i Harrisa wykryte
\caption{Architektura sieci U-Net. Źródło:~\cite{ronneber
\caption{Zestawienie prac rejestrujących obraz widzialny
```